复习

无向边　　有向边　　起点　　终点

无向图　　有向图　　混合图

邻接点　　孤立结点　　零图　　平凡图

邻接边　　自回路/环　　简单图　　多重图

关联　邻接

度数　出度　入度　完全图

补图　子图　生成子图

路　　迹　　通路　　回路

连通　　连通分支　点割集　边割集

- 几种矩阵：邻接矩阵、关联矩阵、距离矩阵、可达性矩阵、求2点间路的条数

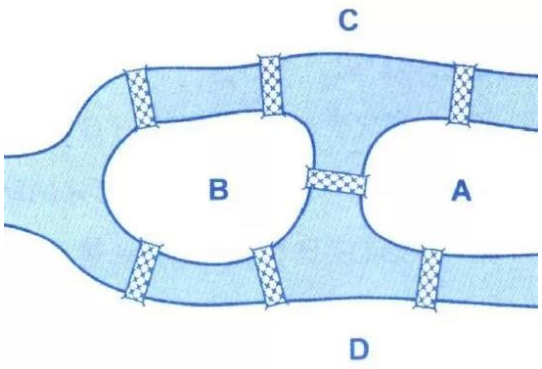
7-4 欧拉图与汉密尔顿图

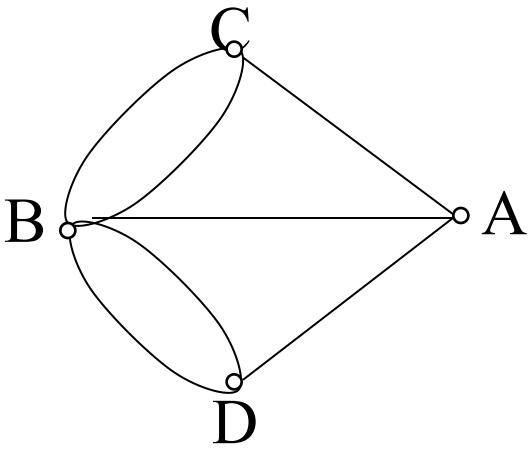
一、欧拉图

1、哥尼斯堡七桥问题

18世纪初，哥尼斯堡是一座景色迷人的城市，其中一个公园里有一条河，河上有两个小岛，七座桥把两个岛与河岸连接起来。有位行人提出一个问题：怎样才能不重复不遗漏的一次走完七座桥，最后又回到出发点？

能否设计一次“遍游”使得从某地出发对每座跨河桥只走一次，而在遍历了七桥之后却又能回到原地。





定义7-4.1：给定无孤立结点图G，若存在一条路，经过图中每边一次且仅一次，该条路称为*欧拉路*；若存在一条回路，经过图中每条边一次且仅一次，该回路称为*欧拉回路*。具有欧拉回路的图称作*欧拉图*。

巡警

欧拉图的特点

- 无孤立结点的图，即对图中任意结点都有与之关联的边；
- 图中的欧拉回路经过图中每边一次且仅一次，必经过图的每一个结点。

定理7-4.1： 无向图G具有一条欧拉路，当且仅当G是连通的，且有零个或两个奇数度结点。

证明：**(1)必要性**

a)设G具有欧拉路$v_0e_1v_1e_2v_2\ldots e_kv_k$，边不重复，但点可重复，因欧拉图经过所有图G的结点，故G必是连通的。

b)因欧拉路经过所有边一次且仅一次，所以对任意不是端点的结点，在欧拉路中每当v_i出现一次，必关联两条边，$deg(v_i)$必是偶数。

若端点$v_0=v_k$，则$deg(v_0)$为偶数，即G中无奇数度结点，

若端点v_0与v_k不同，则$deg(v_0)$为奇数，$deg(v_k)$为奇数，G中有两个奇数度结点。

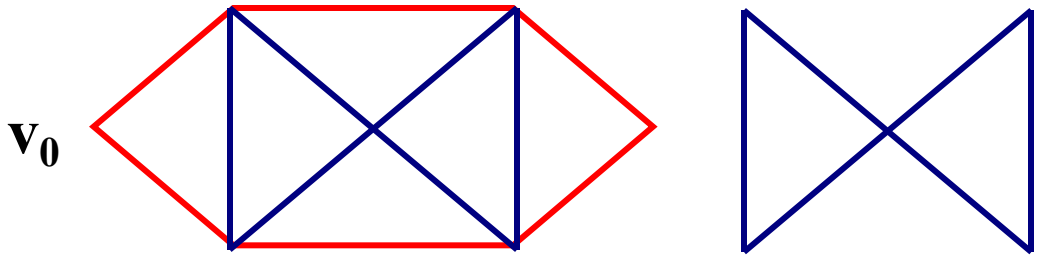
(2)充分性

若图G连通，有零个奇数度结点，下面构造G的欧拉回路。

1)从任一结点v_0开始，取关联于v_0的边e_1到v_1，因$deg(v_1)$为偶数，故可取关联与v_1而不同于e_1的边$e_2(e_1 \neq e_2)$到v_2，…，一直下去，(在此过程中每边只取一次)，直到回到结点v_0，得到一条闭迹$h_1=v_0e_1v_1e_2\ldots v_ie_{i+1}\ldots v_0$。

2)若$h_1=G$，则h_1是欧拉回路，否则，令$h_1'=G(E(G)-E(h_1))$，即h_1'是G中删去h_1中的所有边后由剩余边形成的子图。则h_1'中结点的度数均为偶数。因G是连通的，故h_1和h_1'必有公共的结点v_i，在h_1'中从v_i出发继续步骤1)得到闭迹$h_2=v_i\ldots\ldots v_i$。

3)若$h_1 \cup h_2=G$，则$h_1 \cup h_2$是欧拉回路，否则重复步骤2)，直到构造一条包含G中所有边的闭迹为止，此闭迹即为欧拉回路。



若图G连通，有零个奇数度结点

若图G连通，有2个奇数度结点，下面构造G的欧拉路。

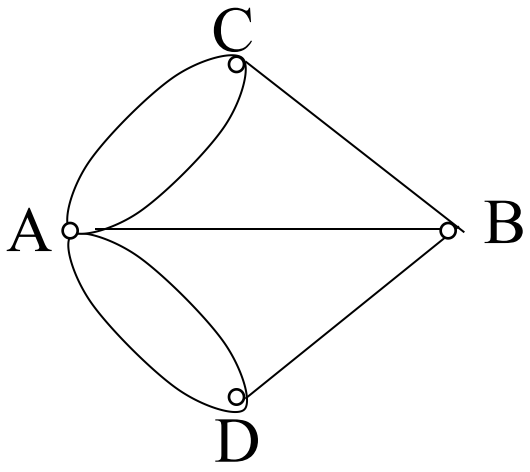
从其中的一个奇数度结点v_0出发，取关联于v_0的边e_1到v_1，若$deg(v_1)$为偶数，则继续寻找和v_1通过不同的边e_2关联的另一个结点v_2，直到找到另一个度数为奇数的结点v_k，则终止取$h_1=v_0\ e_1\ v_1 \ldots e_k v_k$。

若$h_1=G$，则G具有一条欧拉路h_1，否则令$h_1'=G(E(G)-E(h_1))$，即h_1'为G删去h_1中的边由剩余边形成的子图。这时h_1'中所有结点的度数均为偶数。并且G连通，所以h_1和h_1'有公共结点v_i，前面已证明h_1'中存在欧拉回路$h_1=v_i \ldots v_i$。

所以$h_1 \cup h_2=G$，因此G具有一条欧拉路。

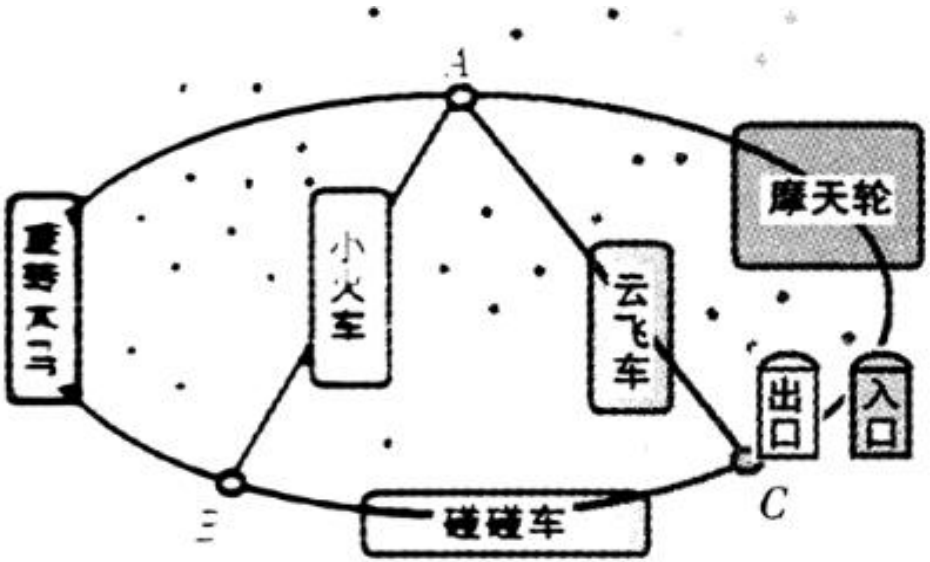
推论：无向图G具有一条欧拉回路，当且仅当G是连通的，且所有结点度数全为偶数。

哥尼斯堡七桥问题



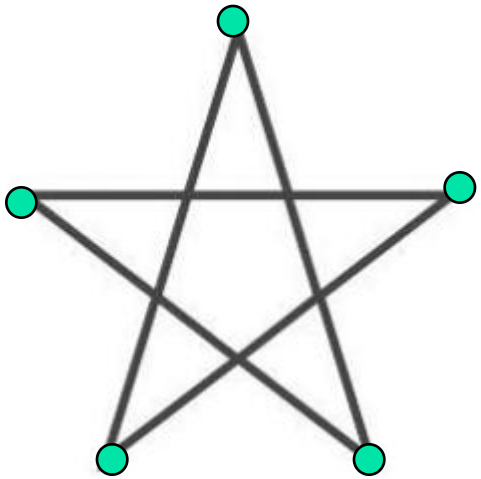
Deg(A)=5，Deg(B)=Deg(C)=Deg(D)=3

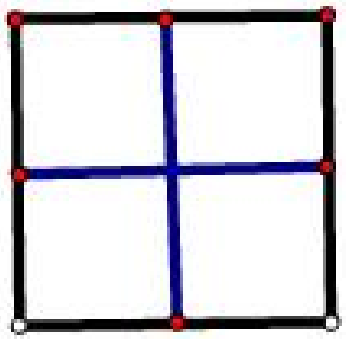
下图的游乐园即将开放了，要让游客一次不重复地沿着路线走，游完每一个游乐项目，游乐场的出口和入口应该设在A、B、C哪两个点上？



一笔画问题

（1）图形中只有偶数点，可以一笔画成，并且可以以任意一点为起点；（2）图形中只有两个奇数点，可以一笔画成，但必须把这两个奇数点分别作为起点和终点。





3、有向图中的欧拉路

定义7-4.2：给定有向图G，通过图中每边一次且仅一次的一条单向路（回路），称作*单向欧拉路*（回路）。

定理7-4.2：有向图G具有一条单向欧拉路，当且仅当是连通的，且每个结点入度等于出度或者有两个结点，一个结点的入度比出度大1，另一个结点的入度比出度小1。

二、汉密尔顿图

周游世界问题：能否找到一条旅游线路，沿着交通线经过每个城市恰好一次，再回到原来的出发地。

1、定义

定义7-4.3：给定图G，若存在一条路经过图中的每个结点恰好一次，这条路称作*汉密尔顿路*。若存在一条回路，经过图中的每个结点恰好一次，这条回路称作*汉密尔顿回路*。具有汉密尔顿回路的图称为*汉密尔顿图*。

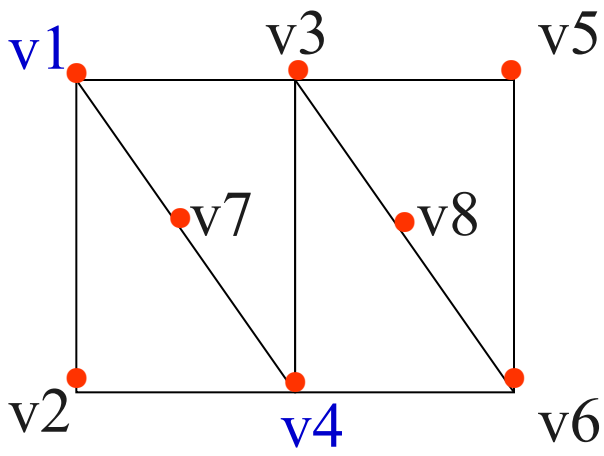
2、必要条件

定理7-4.3(必要条件)： 若图G=<V，E>具有汉密尔顿回路，则对于结点集V的每个非空子集S均有W(G-S)≤|S|成立，其中W(G-S)是G-S中的连通分支数。

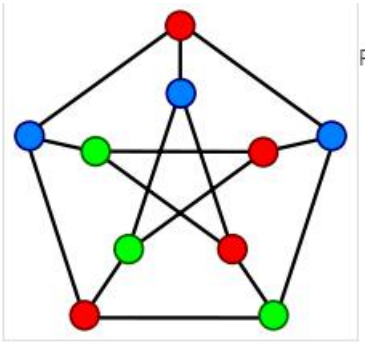
证明：设C是G的一条汉密尔顿回路，则W(C-S) ≤ |S|，又G是C加入一些边组成的，所以G-S也是由C-S加入一些边组成的，有W(G-S) ≤ W(C-S) ≤ |S|

用途：逆否命题，判断不是哈密尔顿图

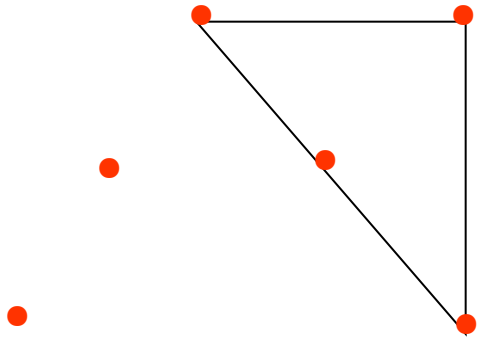
例：



反例



Petersen图　P307



3、充分条件

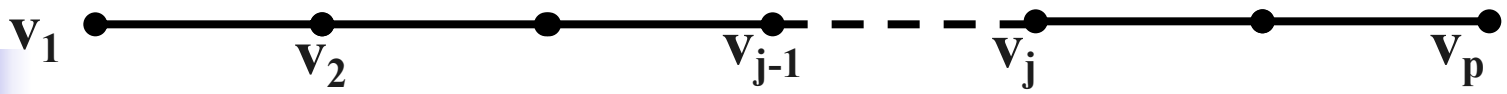
定理7-4.4(充分条件)： G为有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n-1，则在G中存在一条*汉密尔顿路*。

证明：已知G中每一对结点度数之和大于等于n-1，

(1)证G是连通的。反证 。假设G有两个或两个以上的连通分支，则从两个不同的分支中分别取任意结点v_1，v_2， 则$\deg(v_1) \le n_1-1$， $\deg(v_2) \le n_2-1$，

所以$\deg(v_1)+\deg(v_2) \le n_1+n_2-2<n-1$，矛盾。

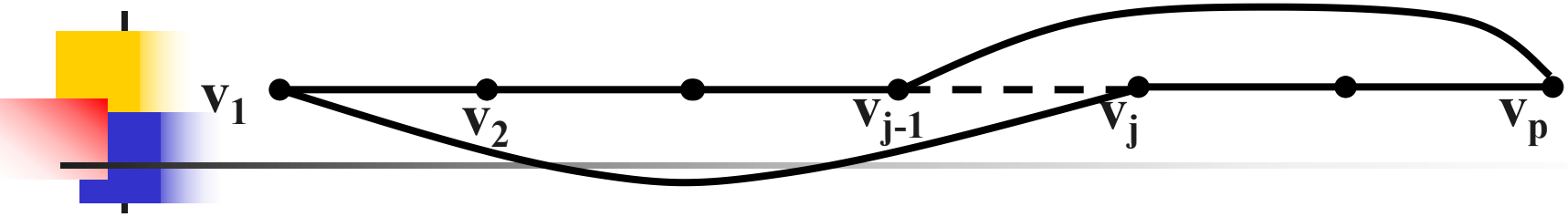
(2)在G中从一边出发构造一条路，证明为汉密尔顿路。



(2)在G中从一边出发构造一条路，证明为汉密尔顿路。

1) 设在G中有p-1条边的通路(p<n)，结点序列为$v_1,v_2,\ldots,v_p$。若v_1或v_p邻接于不在这条路上的一个结点，则扩展这条路，使包含这一结点。这时形成了p条边的路，若这时处于端点的结点仍邻接于不在这条路上的一个结点，则继续扩充，直至p=n或者p<n且v_1和v_p只邻接于路上的结点。若p=n，则这n-1条边的路便是汉密尔顿路。

否则若p<n且v_1和v_p只邻接于路上的结点，继续2)



2) 若v_1和v_p只邻接于路上的结点。设v_1邻接的结点集为$\{v_l,v_m,\ldots,v_j,\ldots,v_t\}$共k个，这里$2\le l$，m，…，j，…，$t\le p-1$，

若v_p邻接于v_{l-1}，v_{m-1}，…，v_{j-1}，…，v_{t-1}中之一，若为v_{j-1}，则可形成一条回路$v_1,v_2,\ldots,v_{j-1},v_p,v_{p-1},\ldots,v_jv_1$。

若v_p不邻接于v_{l-1}，v_{m-1}，…，v_{j-1}，…，v_{t-1}中某一个，则$\deg(v_p)\le p-k-1$，$\deg(v_1)=k$，

所以$\deg(v_p)+\deg(v_1)\le p-1<n-1$。矛盾。

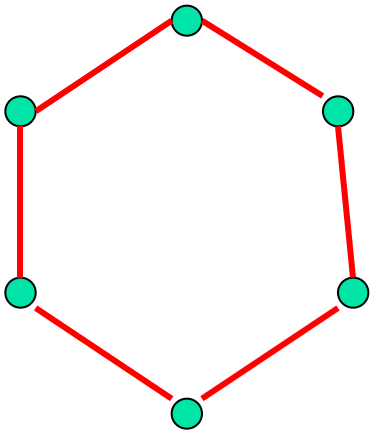
因$p<n$，故G中存在某结点v_x不在回路中且与回路$v_1,v_2,\ldots,v_{j-1},v_p,v_{p-1},\ldots,v_jv_1$中某结点$v_k$邻接，这样可形成$v_x,v_k,v_{k+1},v_p,v_j,v_1,v_2,\ldots,v_{k-1}$的p条边的通路。这时若$p=n$，则这n-1条边的路便是汉密尔顿路。

否则，重复步骤1)2)直到找到一条n-1条边的汉密尔顿路。

定理7-4.5(充分条件)： 设G是具有n个结点的简单图，如果G中每一对结点度数之和大于等于n，则在G中存在一条*汉密尔顿回路*。

- G中每对结点度数之和大于等于n-1是G中有汉密尔顿路的充分条件
- G中每对结点度数之和大于等于n是G中有汉密尔顿回路的充分条件。

例：



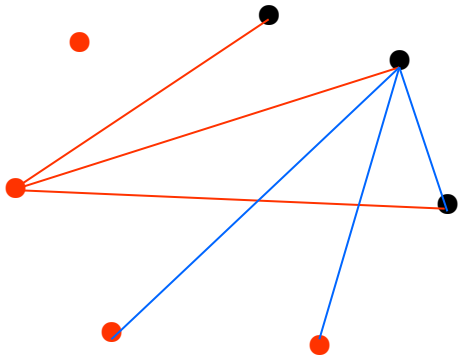
例：七天内安排七门课程的考试，使得同一位教师所任的两门课程不排在连续的两天中，证明，如果没有教师担任多于四门课程，则符合上述要求的考试安排总是可行的。

关键：构造图形，应用充分条件：点？ 边？

考试课程 由不同老师担任的课

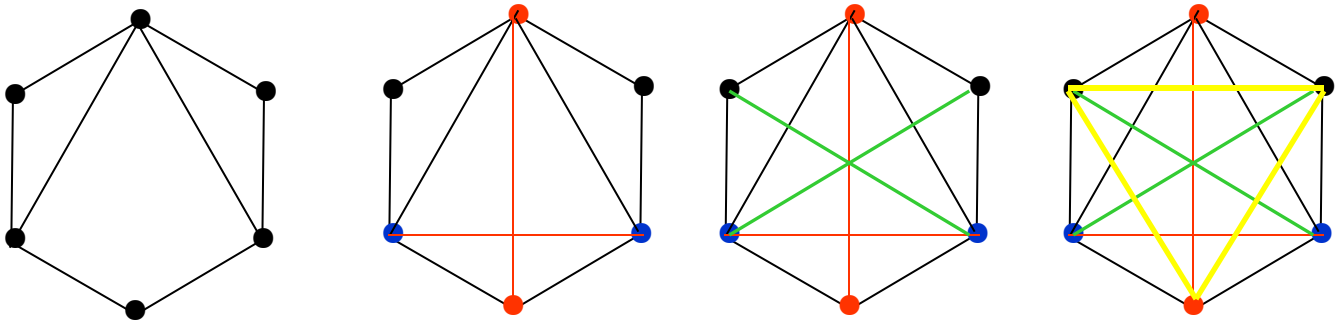
因教师所任课程不超过4门，一个结点同其它六个结点连线至少有3条，任两个结点之和至少是6

故G总是包含一条哈密尔顿路对应一个适当的安排。



4、充要条件

定义7-4.4 给定图G=<V,E>有n个结点，若将图G中度数之和至少是n的非邻接结点连结起来得图G’，对图G’重复上述步骤，直到不再有这样得结点对存在为止，所得到的图，称为是原图G的闭包，记为C(G)。



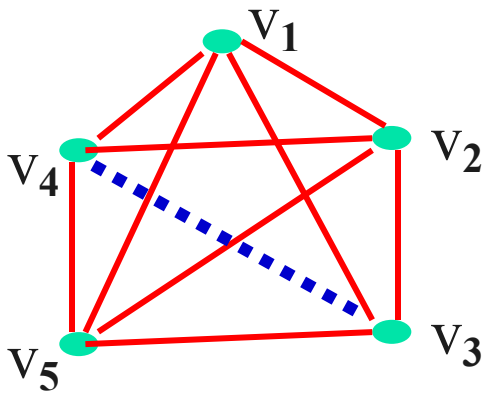
定理7-4.6：当且仅当一个简单图的闭包是汉密尔顿图时，这个简单图是汉密尔顿图。**(充要条件)**

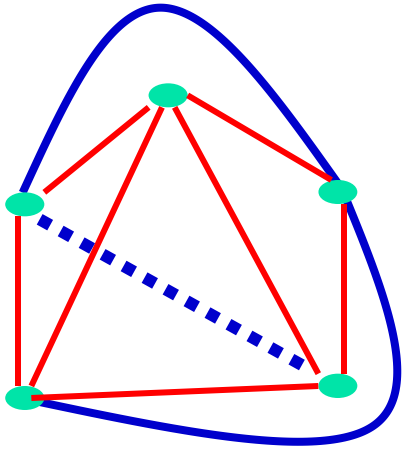
7-5 平面图

一、平面图定义及性质

定义7-5.1 设G=<V,E>是一个无向图,如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其它的交点，称G是一个*平面图*。

例 判断下图是否为平面图

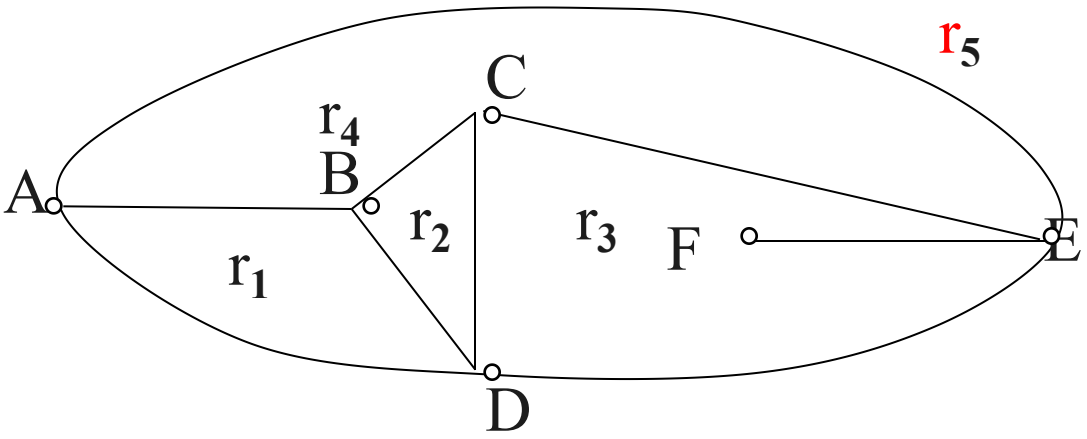




➢表面上相交的图形，如果能够改画成任何两条边除了端点外没有其它的交点的情况，则其所表示的图就是平面图。

定义7-5.2 设G是一连通平面图，由图中的边所包围的区域，在区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为G的一个面，包围该面的诸边所构成的**回路**称为**这个面的边界**。面的边界回路长度称作是该**面的次数**，记为**deg(r)**。

例 下图将整个平面分为5个面，找出面r_3的边界，并计算每个面的次数



➢不要遗漏在图形之外的无限面r_5

定理7-5.1 一个有限平面图，面的次数之和等于其边数的两倍。

证明：图中任一条边要么是两个面的边界，要么是在一个面中被重复计算两次

二.平面图判定定理

1.欧拉定理

定理7-5.2 (欧拉定理) 设有一个连通的平面图G，共有v个结点e条边和r个面，则欧拉公式 $v - e + r = 2$ 成立。

证明：

1、若G为一孤立结点，则v=1,e=0,r=1,故v-e+r=2成立。

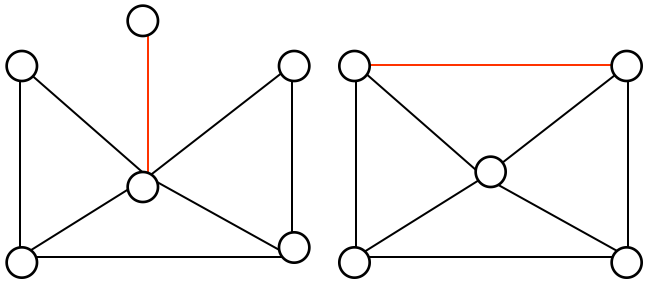
2、若G为一条边，即v=2,e=1,r=1,则v-e+r=2成立。

3、设G为k条边时成立，即$v_k-e_k+r_k=2$成立。

4、证G有k+1条边时成立

a)增加新结点，并与已知结点相连

b)直接连接两个已知结点。



a) b)

定理7-5.3 设G是一个有v个结点e条边的连通简单平面图，若$v \geq 3$则$e \leq 3v-6$

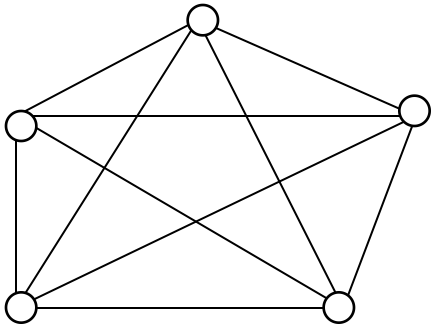
证明：设连通平面图G的面数为r,当v=3,e=2时上式显然成立。

若$e \geq 3$,则每一面的次数≥ 3，由定理7-5.1可知，各面次数 之和为2e，因此$2e \geq 3r$, 则 $r \leq 2e/3$

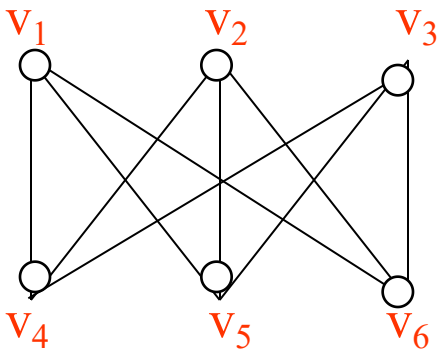
代入欧拉定理 $2=v-e+r \leq v-e+2e/3 \Rightarrow e \leq 3v-6$

- 上述两定理给出了判断平面图的必要条件，若不满足这些条件，可以判断某些图就不是平面图。

例 判断K_5是否平面图



例 证明$K_{3,3}$（二分图）图不是平面图。



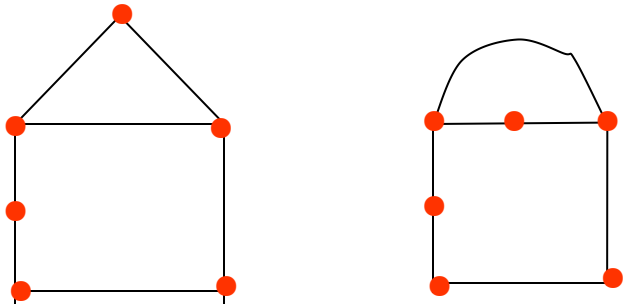
证明： 设$K_{3,3}$图是平面，则$v-e+r=2, v=6, e=9$, $\therefore r=5$。因在$K_{3,3}$图中任取三个结点，其中必有两个结点不邻接，故每个面的次数都不小于4，由$2e \geq 4r=20$,则$e>10$。与$e=9$矛盾，

所以$K_{3,3}$不是平面图。

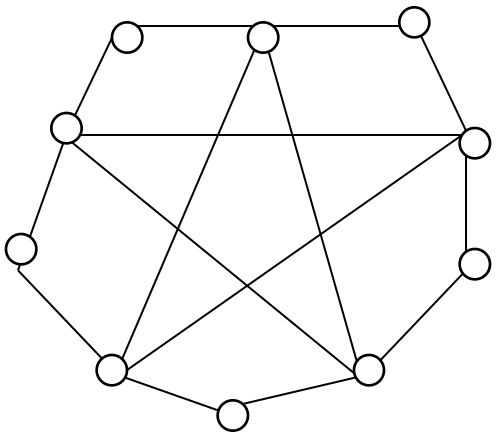
2、库拉托夫斯基定理

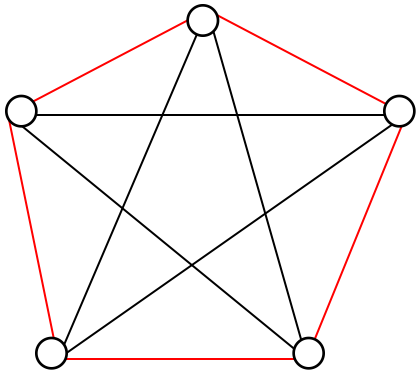
作处理： 消去2度结点 插入2度结点

定义7-5.3 给定两个图G_1和G_2，如果它们是同构的，或者通过反复插入或除去度数为2的结点后，使G_1与G_2同构，则称该两图是在**2度结点内同构的**。



定理7-5.4 (Kuratowski定理) 一个图是平面图，当且仅当它不包含与$K_{3,3}$或K_5在2度结点内同构的子图。





- $K_{3,3}$和K_5常称作库拉托夫斯基图

7-4 欧拉图与汉密尔顿图

基本概念：欧拉图、汉密尔顿图

重点：判断是欧拉图的充要条件、判断汉密尔顿图的条件

7-5 平面图

基本概念：平面图、面、面的次数、欧拉定理

重点：面的次数、欧拉定理